# Concours - Sujet d'entraînement 2023

Ingénieur d'Etat 1er grade - echelle 11
Organisme : AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES | Spécialité : Systèmes d'information, génie informatique, informatique de gestion
Domaine : Informatique / Développement | Durée indicative : 2h | Barème : QCM 10 pts + Rédaction 6 pts + Cas 4 pts

---

Consignes : répondez d'abord seul et en temps limite. Cochez une seule réponse par QCM. Le corrigé détaillé est dans le fichier Corrigé séparé - à consulter après l'épreuve.

## PARTIE 1 - QCM (10 points, 1 pt / question)

**Q1. La complexité O(n log n) est typique :**

[ ] A. du tri à bulles
[ ] B. du tri fusion (merge sort)
[ ] C. de la recherche linéaire
[ ] D. d'une boucle simple

**Q2. Git : la commande qui enregistre un instantané local est :**

[ ] A. git push
[ ] B. git commit
[ ] C. git clone
[ ] D. git fetch

**Q3. Une sauvegarde 3-2-1 signifie :**

[ ] A. 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site
[ ] B. 3 jours de rétention
[ ] C. 2 serveurs, 1 switch
[ ] D. 1 seul fichier zip

**Q4. Le protocole HTTPS repose sur :**

[ ] A. FTP
[ ] B. TLS/SSL
[ ] C. SMTP
[ ] D. DHCP

**Q5. Tester d'abord, coder ensuite : c'est :**

[ ] A. le debug
[ ] B. le TDD
[ ] C. le refactoring
[ ] D. le versioning

**Q6. En SQL, pour éviter les doublons on utilise :**

[ ] A. GROUP BY
[ ] B. ORDER BY
[ ] C. SELECT DISTINCT
[ ] D. HAVING

**Q7. Une adresse IPv4 comporte :**

[ ] A. 64 bits

[ ] B. 32 bits
[ ] C. 128 bits
[ ] D. 16 bits

**Q8. Un algorithme se caractérise d'abord par :**
[ ] A. sa longueur
[ ] B. une suite finie d'instructions non ambiguës
[ ] C. son langage
[ ] D. sa vitesse

**Q9. En POO, l'encapsulation consiste à :**
[ ] A. hériter deux classes
[ ] B. masquer l'état interne derrière des méthodes
[ ] C. dupliquer le code
[ ] D. supprimer les objets

**Q10. Le DNS sert à :**
[ ] A. chiffrer les mails
[ ] B. traduire un nom de domaine en adresse IP
[ ] C. compresser les images
[ ] D. filtrer le spam

## PARTIE 2 - Questions de cours (6 points, 2 pts / question)

**C1. Expliquez la différence entre une base SQL et NoSQL, avec un exemple d'usage de chacune.**
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

**C2. Décrivez les étapes d'une mise en production sans interruption de service.**
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

**C3. Qu'est-ce que l'injection SQL et comment s'en proteger (3 mesures) ?**
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

## PARTIE 3 - Étude de cas pratique (4 points)

Étude de cas 2023 : une commune veut numériser ses demandes d'actes (naissance, résidence). 1) Proposez une architecture simple (base, API, hébergement). 2) Listez 5 exigences de sécurité. 3) Plan de déploiement en 4 phases avec délais.

Fin du sujet - ouvrez le fichier Corrigé 2023 pour vérifier vos réponses.